Sample Problems

一 试计算下列极限并给出主要计算步骤: (20 分)

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}+...+\dfrac{1}{n^n}\right)^n$;　　2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln(n^2+1)}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)$;

3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{1-\cos x}$;　　4) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^\alpha\log x,\ \alpha>0$.

二　1. 设 $0<a_n<+\infty$. 试证明 (20 分)

$$\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\varliminf_{n\to\infty}a_n^{\frac{1}{n}}\le\varlimsup_{n\to\infty}a_n^{\frac{1}{n}}\le\varlimsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

2. 假设 $0<a_n<+\infty$ 且满足 $a_{n+1}+\frac{1}{a_n}<2$. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$ 存在并求其值.

三　设函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 满足条件: 对 $\forall x\in[0,1]$ 极限 $\lim_{t\to x}f(t)$ 存在且有限, 记此极限值为 $g(x)$, 由此我们定义了 $[0,1]$ 上的函数 g. 试证明

1. g 是一连续函数. (10 分)
2. f 的间断点至多有可数多个. (提示: f 的间断点构成的集合可以表示为 $D=\bigcup_{n\ge1}D_n$, 其中 $D_n=\{x\in[0,1]\,|\,|f(x)-g(x)|>\frac{1}{n}\}$, 可先证明 D_n 是有限集). (10 分)

四　1. 对定义在 $X\subset\mathbb{R}$ 上的函数 f, 试叙述 f 在 X 一致连续的概念. (5 分)

2. 试证明 Cantor 定理: 定义在有界闭区间上的连续函数在该区间上一致连续. (10 分)
3. 设 f 为定义在有界集 $X\subset\mathbb{R}$ 上的函数. 假定对 X 中的任一基本列 (Cauchy 列) $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 也是一基本列. 试证明 f 在 X 上一致连续. (10 分)

五　1. 我们先给出如下定义: 称 $\mathbb{R}$ 的一个子集是闭集, 如果它的任一极限点属于它自己. 现给定函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 假设 f 具有介值性质, 即对任意 $x_1<x_2\in[a,b]$ 以及介于 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 之间的实数 c, 存在 $x_0\in[x_1,x_2]$ 使得 $f(x_0)=c$; 我们也假设对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$, $f^{-1}(\alpha)$ 是一闭集。试证明 f 在 $[a,b]$ 上连续. (10 分)

2. 试证明多项式 $P_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$ $(n\ge1)$ 有唯一的正根 λ_n, 并且数列 $\{\lambda_n\}_{n\ge1}$ 单调递减, 满足

$$\lambda_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{n+2}}+o(\frac{1}{2^n}),\quad n\to\infty.$$ (5 分)